

人工智能应用实践课题进展周报（第五周）

参与人员：柯谨、徐青杨

记录人：徐青杨

日期：2026 年 7 月 30 日

一、本周主要工作

本周围绕项目深化拓展，完成了四大模块的开发和集成。平台从原有 5 个页面扩展至 8 个页面，API 端点从 7 个增至 12+个，数据条目从 61 条增至 97 条。

表 1 新增功能模块总览

模块	核心内容	关键数据	状态
一、政策模块	国内外双碳政策法规库 多维筛选+关键词搜索 7 个官方来源导航	18 条政策 国际 4+国家 6+地方 4+行业 4	✓
二、园区分类重构	4 大类 9 小类层级体系 新增能耗特征/碳排结构/ 核心挑战 新旧 6 类→4 大类映射	15 园区重分类 新增 5 个 Park 字段	✓
三、工具库更新	CRUD 增删改接口 AI 辅助自动填充 ToolEdit 管理页面	4 个新 API 端点 15 字段编辑表单	✓
四、零碳白皮书	六章结构化内容 一键生成+打印导出 基于实时数据聚合	~11,550 字 6 章+多源数据	✓
五、供应商资源	技术提供商/研究机构关联 官网链接+联系方式+案例	18 家供应商 覆盖 10 个工具	✓

■ 新增功能截图展示

零碳园区AI策略平台
Zero-Carbon AI Tools Platform

总览仪表盘

工具精浏览

园区匹配

AI报告生成

政策法规

零碳白皮书

v1.0.0 | 数据更新于 2026-07-16

政策法规

全部分类全部主题搜索政策标题、摘要...共 18 条政策

关于更新《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》有关技术要求的通知

更新发电企业温室气体排放核算方法学和核算技术要求，细化排放因子取值、数据质量控制、第三方核查等关键环节规范，提升市场数据质量。

生态环境部 · 2026-06-30 · 来源: 全国碳市场信息局

碳核算发电设施排放因子

关于开展重点排放单位第三批配额结转相关工作的通知

组织开展第三批配额结转工作，明确结转条件、操作流程和时间节点，保障市场配额管理的连续性和稳定性。

生态环境部 · 2026-06-02 · 来源: 全国碳市场信息局

碳市场配额结转重点排放单位

关于碳排放权交易收费有关问题的通知（发改价格〔2026〕667号）

明确碳排放权交易收费标准、征收方式和使用管理，规范市场交易成本，保障全国碳排放权交易市场平稳运行，促进市场长期健康发展。

国家发展改革委、生态环境部 · 2026-05-18 · 来源: 全国碳市场信息局

碳市场碳排放权收费

广东省零碳园区建设名单（第一批）（粤发改资环函〔2026〕435号）

广东省四部门联合印发首批16个省级零碳园区名单，覆盖14个地级市和六大产业类型，要求各地市制定实施方案，明确时间表和路线图，推动零碳园区高标准建设。

广东省发改委、省工信厅、省生态环境厅、省能源局 · 2026-03-23 · 来源: 广东粤发改委

广东省零碳园区建设名单

关于做好2026年全国碳排放权交易市场有关工作的通知

部署2026年全国碳市场重点工作计划：扩大行业覆盖范围（新增水泥、电解铝）、完善配额分配方案，强化数据质量管理，推进CCER重启交易，推动碳市场健康有序发展。

生态环境部 · 2026-02-09 · 来源: 生态环境部

碳市场生态环境碳排放权交易

关于开展零碳工厂建设工作的指导意见（工信部联节〔2026〕13号）

五部门联合发布零碳工厂建设指导意见，明确零碳工厂评价标准、建设路径和激励措施，将零碳工厂建设纳入绿色制造体系，推动制造业领域率先实现碳达峰碳中和。

工信部、国家发展改革委、生态环境部、国资委、国家能源局 · 2026-01-19 · 来源: 中国政府网

零碳工厂工信绿色低碳制造

广东省近零碳排放区示范工程建设实施方案

广东推进近零碳排放区示范工程建设，重点在园区、社区、校区等场景开展近零碳试点，明确技术路径选择原则、资金支持机制和考核评估方法。

广东省生态环境厅 · 2025-11 · 来源: 广东省生态环境厅

广东省近零碳排放区示范工程

零碳园区评价标准（T/CECS 1000-2025）

发布零碳园区评价团体标准，涵盖碳排放核算边界、零碳等级划分、评价指标体系（含能源、建筑、交通、产业四大维度），为零碳园区创建和评价提供技术依据。

中国工程建设标准化协会 · 2025-09 · 来源: 中国工程建设标准化协会

评价标准零碳园区团体标准

关于开展零碳园区建设的通知（发改环资〔2025〕910号）

三部门联合印发零碳园区建设通知，明确零碳园区定义、建设原则、重点任务和保障措施，要求到2030年建成一批具有示范引领作用的零碳园区，推动园区能源结构优化和产业低碳转型。

国家发展改革委、工信部、国家能源局 · 2025-06-30 · 来源: 中国政府网

零碳园区发改环资发改环资

企业ESG信息披露指南（试行）

规范上市公司ESG信息披露要求，明确碳排放信息、气候风险、环境绩效等强制与自愿披露内容，推动资本市场绿色化发展。

中国证监会、生态环境部 · 2025-05 · 来源: 中国证监会

ESG信息披露环境绩效

绿色工厂评价通则（GB/T 36132-2025修订版）

修订绿色工厂评价国家标准，新增碳排放强度、可再生能源使用比例、数字化碳管理等评价指标，与零碳工厂建设指导意见衔接。

国家标准化管理委员会 · 2025-03 · 来源: 国家标准化管理委员会

绿色工厂国家标准评价

工业园区碳排放核算指南（试行）

发布工业园区碳排放核算方法指南，明确Scope 1/2/3核算边界、排放因子选取原则、数据质量分级方法，为园区碳管理提供标准化工具。

中国标准化研究院 · 2024-12 · 来源: 中国标准化研究院

碳排放核算工业园区核算

<12>

图1 政策法规浏览页 — 18条政策按分类/主题筛选，支持关键词搜索，点击直达原文链接

3

零碳园区AI策略平台
Zero-Carbon AI Tools Platform

总览仪表盘

工具精浏览

园区匹配

AI报告生成

政策法规

零碳白皮书

v1.0.0 | 数据更新于 2026-07-16

新增AI工具

基本信息

工具名称

例如：智慧水务AI监测与优化

分类

成熟度 (1-5)

案例数

版本

详细描述

工具描述

该AI工具的功能和特点...

适用场景

什么情况下使用该工具...

AI赋能方式

如何利用AI技术实现...

技术与适用信息

技术路径 (逗号分隔)

LSTM时序预测, XGBoost精度提升, Transformer模型

价值主张 (逗号分隔)

预测精度MAPE<5%, 降低需量电费10-20%

前置条件

所需数据、系统、人员条件...

实施建议

运营环节

适用园区类型 (逗号分隔)

场景标签 (逗号分隔)

创建工具

AI辅助填充

取消

图2 AI工具编辑/创建页 — 15 字段完整表单，支持 AI 辅助自动填充（输入名称+描述→LLM 补全全部字段）

4

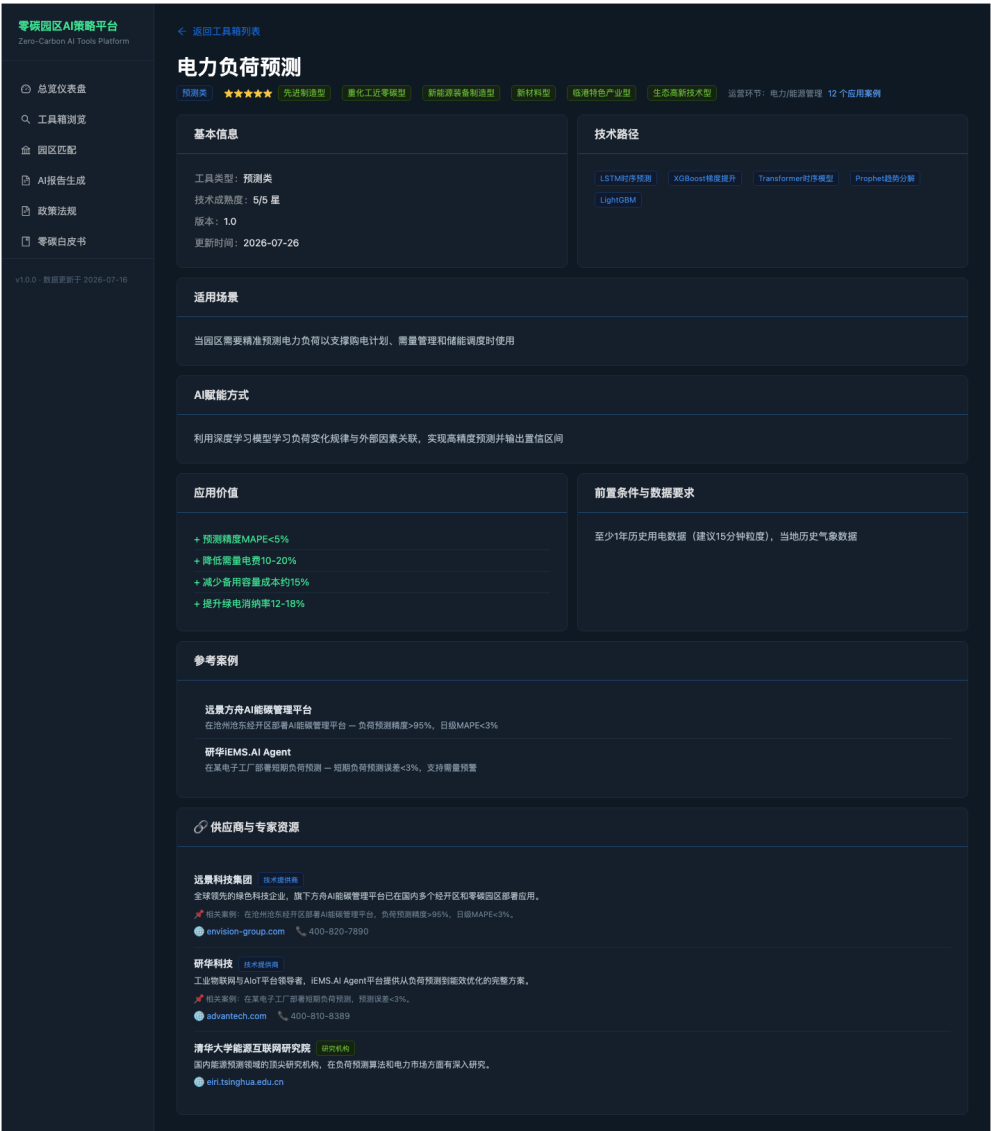


图3 工具详情页新增供应商资源 —— 展示技术提供商/研究机构信息、官网链接、联系方式、相关案例

图4 零碳园区白皮书一键生成 — 六章~11, 550字, 基于平台实时数据聚合, 支持打印导出PDF

二、模块一：国内外双碳政策法规模块

基于用户提供的《国内外重点涉碳政策官网清单.xlsx》，建立了 7 个政策源的 18 条政策数据库。

2.1 数据来源

政策源	层级	覆盖范围
欧盟 EU ETS 官网	国际	碳排放交易体系
欧盟 CBAM 官网	国际	碳边境调节机制
IMO 绿色航运	国际	船舶温室气体减排
全国碳市场信息网	国家	国内碳市场政策与交易
生态环境部(MEE)	国家	国内环境与碳管理政策法规
中国政府网	国家	国务院层面政策文件
广东省发改委	地方	广东省零碳园区与双碳政策

2.2 政策分类分布

分类	数量	代表政策
国际	4 条	EU ETS 第四阶段碳配额改革、CBAM 正式实施、IMO 航运减排战略等
国家	6 条	零碳园区建设通知(发改环资 910 号)、全国碳市场 2026 年工作通知等
地方	4 条	广东省首批零碳园区名单、广东省碳达峰实施方案等
行业标准	4 条	零碳园区评价标准(T/CECS 1000)、工业园区碳排放核算指南等

2.3 功能特性

- 多维度筛选：按分类（国际/国家/地方/行业标准）和主题（碳市场/碳关税/零碳园区/碳核算/绿色航运/能源转型）组合筛选
- 关键词搜索：支持标题和摘要的模糊搜索
- 来源导航：点击政策卡片直接跳转原文链接（外链）

三、模块二：园区类型体系重构与精细化搜索

基于园区类型.jpg 中的分类框架，将原有 6 种扁平园区类型完全重构为 4 大类 9 小类的层级分类体系。在 Park 模型中新增 5 个描述字段，为精细化 AI 工具匹配提供丰富的园区画像。

3.1 新分类体系

一级分类	二级分类	园数	核心特征
工业园区	重化工	2	高能耗重工业、碳排放强度大、转型难度高
	装备制造	7	电力主导型、制造产线能效提升空间大
	电子信息	1	高温工艺热、新材料配方研发
公建园区	政务中心等 4 类	0	预留：建筑用电为主，空调能耗占比高
高新园区	科技园	3	建筑用电+实验室为主，碳汇资源丰富
	孵化器/数据中心	0	预留：数据中心 PUE 优化
物流/农业	仓储物流中心	2	港口岸电+冷链制冷+物流车辆降碳
	现代农业产业园	0	预留：农业碳汇+智慧农业

3.2 新旧分类映射

旧分类（6 类）	→ 新分类（一级-二级）	园数
先进制造型	工业园区-装备制造	5
重化工近零碳型	工业园区-重化工	2
新能源装备制造型	工业园区-装备制造	2
新材料型	工业园区-电子信息	1
临港特色产业型	物流/农业园区-仓储物流中心	2
生态高新技术型	高新园区-科技园	3

四、模块三：AI 工具库动态更新功能

为平台管理员提供完整的工具库增删改查能力，使平台具备持续扩展能力。

方法	路径	功能	说明
POST	/api/tools	新增 AI 工具	接收完整工具 JSON，自动入库
PUT	/api/tools/{id}	编辑 AI 工具	部分更新，仅发送变更字段
DELETE	/api/tools/{id}	删除 AI 工具	物理删除
POST	/api/tools/ai-generate	AI 辅助生成	输入名称+描述→LLM 自动填充 10+字段

AI 辅助创建工具流程：用户输入工具名称和一句话描述 → LLM 自动生成 category/maturity/description/scenario/ai_method/tech_path/value_props/prerequisites/operation_phase/applicable_park_types 等字段 → 用户审核确认后一键入库。

前端新增 ToolEdit.tsx 管理页面（15 字段完整编辑表单，含下拉选择和多标签输入），ToolList 页面新增“新增工具”按钮。

五、模块四：零碳园区白皮书一键生成

基于平台实时数据（政策+园区+工具+案例）聚合生成《AI 赋能零碳园区建设白皮书（2026 年版）》。用户点击“一键生成”按钮，系统从四个数据模块聚合内容，填充六章节模板。

章节	标题	数据来源	字数
第一章	概述	Dashboard 统计	~620 字
第二章	政策环境	政策模块 (18 条)	~1,300 字
第三章	园区分类与特征	园区模块 (15 个)	~3,300 字
第四章	AI 工具赋能体系	工具模块 (20 个)	~4,400 字
第五章	案例与最佳实践	案例模块 (8 个)	~1,150 字
第六章	实施建议与展望	综合	~780 字
合计			~11,550 字

技术实现：后端 GET /api/whitepaper 动态生成 Markdown → 前端一键生成按钮+打印导出。标注数据更新日期，支持随时“重新生成”刷新。白皮书内容随平台数据增长自动丰富。

六、供应商/专家资源关联功能

为每个 AI 工具关联相关的技术提供商、咨询机构、研究机构 and 行业专家，提供官网链接和联系方式，帮助园区管理者从“知道用什么”到“知道找谁做”的完整闭环。

供应商	类型	关联工具	官网
远景科技集团	技术提供商	电力负荷预测	envision-group.com
宁德时代	技术提供商	储能充放电优化	catl.com
达实智能	技术提供商	暖通空调节能控制	chn-das.com
碳阻迹 (Carbonstop)	技术提供商	碳足迹核算	carbonstop.net
树根互联	技术提供商	设备故障预警	rootcloud.com
朗新科技	技术提供商	能碳指标智能分析	longshine.com
清华能源互联网研究院	研究机构	电力负荷预测	eiri.tsinghua.edu.cn
落基山研究所 (RMI)	研究机构	零碳路径模拟	rmi.org

种子数据共 18 家（14 家技术提供商+4 家研究机构），覆盖 10 个 AI 工具。在工具详情页底部展示“ 供应商与专家资源”卡片，包含名称、类型标签、简介、官网链接（可点击外链）、联系方式、相关案例。

七、本周形成的阶段性认识

7.1 平台内容生态演进

维度	阶段三结束	阶段四完成	变化
前端页面	5 个	8 个	+3
API 端点	7 个	12+个	+5+
数据表	5 张	7 张	+Policy/Supplier
种子数据	61 条	97 条	+36 条
园区分类	6 类扁平	4 大类 9 小类层级	重构
内容模块	工具+园区+案例	+政策+白皮书+供应商	+3

7.2 设计经验

- （1）层级分类优于扁平标签。园区类型从 6 个标签升级为 4 大类 9 小类后，先选大类再选小类的交互模式更直观，可以推广到其他筛选场景。
- （2）一键生成提升产品感。白皮书从自动加载改为按钮生成后，用户从被动浏览变为主动操作，符合“平台工具”的产品定位。
- （3）供应商资源填补“从信息到落地”的鸿沟。园区管理者不仅要知道“用什么 AI 工具”，还要知道“找谁来做”。
- （4）“种子数据+扩展接口”是课程项目的最佳策略。18 条政策和 18 家供应商确保演示可靠，同时保留 API 接入的扩展空间。

八、下一步工作计划

8.1 必做任务（第 6 周）

序号	任务	优先级
1	配置真实 LLM API (DeepSeek)，完成 AI 匹配和报告生成的真实验证测试	● 高
2	补充供应商数据至全部 20 个 AI 工具	● 中
3	平台 8 个页面全功能联调测试	● 中
4	结题报告撰写 + 答辩 PPT 制作（含 Live Demo 环节设计）	● 高

8.2 选做任务

5. 公建园区数据补充（当前 4 大类中仅“公建园区”尚无园区数据，可补充 3-5 个公建类园区案例）
6. 政策动态更新（接入 RSS 或 API 实现政策的自动更新）
7. 白皮书 PDF 导出样式优化
8. SaaS 化部署至 Vercel+Railway，实现公网可访问

九、遇到的问题与解决方案

问题	解决方案	经验总结
图片 OCR 无法读取园区类型文字	多次尝试 easyocr/pytesseract 等均受阻，最终请用户口述分类内容	关键数据源录入应预留人工手动兜底通道
白皮书页面加载不出来	从自动加载改为“一键生成”按钮模式，使用 dangerouslySetInnerHTML 替代复杂 React 组件树	大数据量页面应优先考虑简化渲染路径
前端 Button 组件未导入导致 ToolList 页面白屏	增加 TypeScript 编译检查和逐文件 import 审查	修改已有页面时需检查所有新增组件的导入声明
pip 安装 openai 等包网络不稳定	切换清华镜像源（ <code>pypi.tuna.tsinghua.edu.cn</code> ）	国内开发环境应预先配置国内 pip 镜像

附录：本周代码变更与交付物清单

A.1 新增文件（8 个）

文件路径	功能说明
backend/app/routers/policies.py	政策法规 API（列表/详情/来源导航）
backend/app/routers/whitepaper.py	白皮书聚合 API（六章内容动态生成）
frontend/src/pages/Policies.tsx	政策法规浏览页（筛选+搜索+外链）
frontend/src/pages/ToolEdit.tsx	工具编辑/创建表单页（15 字段+AI 填充）
frontend/src/pages/Whitepaper.tsx	白皮书一键生成页（六章+打印导出）
platform-demo.html	离线 Demo 展示页（自包含，可分享）
generate_midterm_doc.py / generate_week4_doc.py	文档生成脚本
面向零碳园区策略第四/五周报.md/.docx	周报产出

A.2 修改文件（12 个）

文件	修改内容	行数
models.py	+Policy +Supplier 模型 +Park 字段扩展(5 字段)	+35
schemas.py	+Policy/ToolCreate/Supplier/Whitepaper 等 Schema	+80
seed_data.py	+18 政策 +15 园区重构 +18 供应商	+180
routers/tools.py	+CRUD(增删改) +AI 生成 +供应商关联 +分类筛选	+120
routers/parks.py	+分类层级查询(types) +一级/二级筛选	+40
main.py	注册 policies/whitepaper 路由 +Supplier/Policies 种子	+8
client.ts / App.tsx / Layout.tsx	类型+路由+导航更新	+15
ToolList.tsx / ToolDetail.tsx	+分类筛选 +供应商卡片 +新增按钮	+65

A.3 平台架构现状总览

前端层（8 页面）

Dashboard | ToolList | ToolDetail | ParkMatch | Report
Policies | ToolEdit | Whitepaper ← NEW × 3

API 层（12+端点）

/api/health | /api/dashboard | /api/tools (CRUD+AI) | /api/parks (types)
/api/match | /api/agent/* | /api/policies | /api/whitepaper ← NEW × 7

AI 层

OpenAI 兼容 SDK (DeepSeek/Claude) + Demo 降级

数据层（7 张表 · 97 条数据）

tools(20) | parks(15·重构) | cases(8) | categories(9) | update_logs(5)
policies(18) | suppliers(18) ← NEW × 2

实践指导教师签名

实践指导教师（签名）：

宋伟泽

日期：2026 年 7 月 30 日